

**PERANCANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TEKNISI DAN
INVENTARIS GUDANG BERBASIS WEBGIS**

STO TELKOM AKSES



DISUSUN OLEH:

ARI SUANDI PUTRA

MARGI PANGESTU

NATASYA LUTFYAH RAMADHAN

RAIHAN ALHAMIDY

RESTUI ZAI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemantauan teknisi lapangan dan pengelolaan inventaris material di STO Telkom Akses merupakan proses krusial yang membutuhkan sinkronisasi data tingkat tinggi. Saat ini, alur penugasan dari pimpinan ke teknisi, pengajuan material ke gudang, hingga pelacakan lokasi teknisi di lapangan (pemasangan baru/gangguan) masih memerlukan digitalisasi yang lebih terintegrasi. Ketidaksinkronan data antara jumlah barang keluar dan status pekerjaan di lapangan seringkali menghambat proses audit dan evaluasi kinerja. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem terpadu berbasis *Client-Server* yang memfasilitasi komunikasi *real-time* antara Pimpinan, Gudang, dan Teknisi, dilengkapi dengan fitur pemetaan geografis (WebGIS) untuk pelacakan lokasi operasional.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang portal pimpinan untuk membuat penugasan dan menyetujui permohonan material teknisi secara digital?
2. Bagaimana membangun sistem manajemen gudang yang dapat memotong stok secara otomatis berdasarkan persetujuan pimpinan?
3. Bagaimana mengimplementasikan WebGIS untuk melacak titik koordinat (GPS) teknisi secara *real-time*?

1.3 Batasan Masalah

1. Sistem ini dibangun dengan arsitektur REST API menggunakan Node.js (Express) dan database PostgreSQL (Supabase).

2. Antarmuka pengguna (*Front-End*) dibangun menggunakan React (Vite) dan Tailwind CSS.
3. Fitur pelacakan lokasi memanfaatkan integrasi Leaflet.js dan OpenStreetMap.
4. Pengguna sistem dibatasi pada tiga peran (*role*): Pimpinan, Teknisi Lapangan, dan Admin Gudang.

1.4 Tujuan Penulisan

1. Membangun prototipe sistem informasi terintegrasi yang menghubungkan aktivitas penugasan, logistik gudang, dan operasional lapangan di STO Telkom Akses.
2. Memenuhi persyaratan akademis penyelesaian mata kuliah Kerja Praktek (KP) di Sekolah Tinggi Teknologi Payakumbuh.

1.5 Manfaat Penulisan

1. **Bagi Instansi:** Meningkatkan transparansi alur barang, mempermudah pelacakan pergerakan teknisi, dan menghasilkan laporan audit yang akurat.
2. **Bagi Mahasiswa:** Mengimplementasikan ilmu rekayasa perangkat lunak, administrasi *server*, dan sistem informasi geografis di lingkungan industri nyata.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Arsitektur Sistem (Client-Server)

Sistem ini menggunakan pemisahan yang jelas antara *Front-End* (React) sebagai antarmuka klien dan *Back-End* (Node.js) sebagai pusat logika bisnis dan penyedia API.

2.2 Teknologi yang Digunakan

- **Node.js & Express.js:** Digunakan untuk membangun REST API yang cepat dan efisien.
- **Supabase (PostgreSQL):** Layanan *Database as a Service* (DBaaS) untuk menyimpan data operasional secara terpusat.
- **React & Vite:** *Framework* JavaScript untuk merancang antarmuka pengguna Web dan Mobile yang interaktif.
- **Leaflet.js:** Pustaka JavaScript *open-source* untuk merender peta interaktif berbasis WebGIS.

BAB III

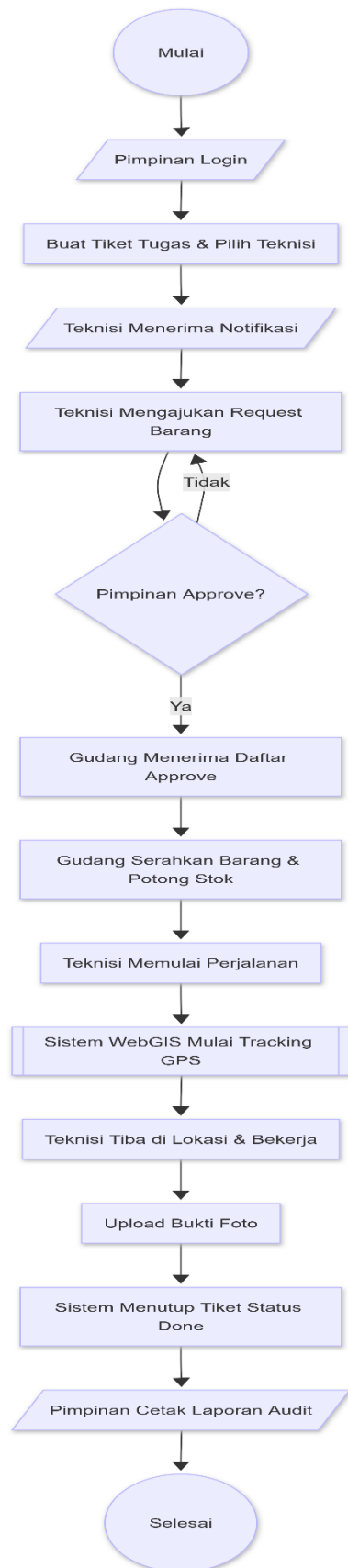
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Alur Kerja Sistem (SOP)

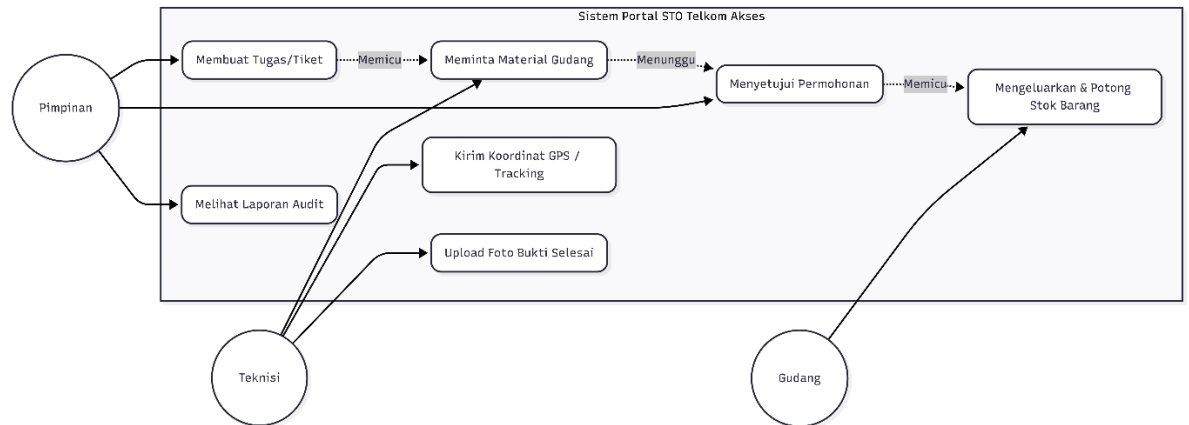
Sistem ini beroperasi berdasarkan alur berikut:

1. Pimpinan membuat tiket tugas dan menunjuk teknisi.
2. Teknisi menerima notifikasi dan mengajukan material ke gudang.
3. Pimpinan memberikan persetujuan (*approval*).
4. Gudang merilis barang dan sistem melakukan pemotongan stok otomatis.
5. Teknisi menuju lokasi (sistem melacak koordinat GPS).
6. Teknisi mengunggah foto bukti selesai, dan Pimpinan dapat mencetak laporan akhir.

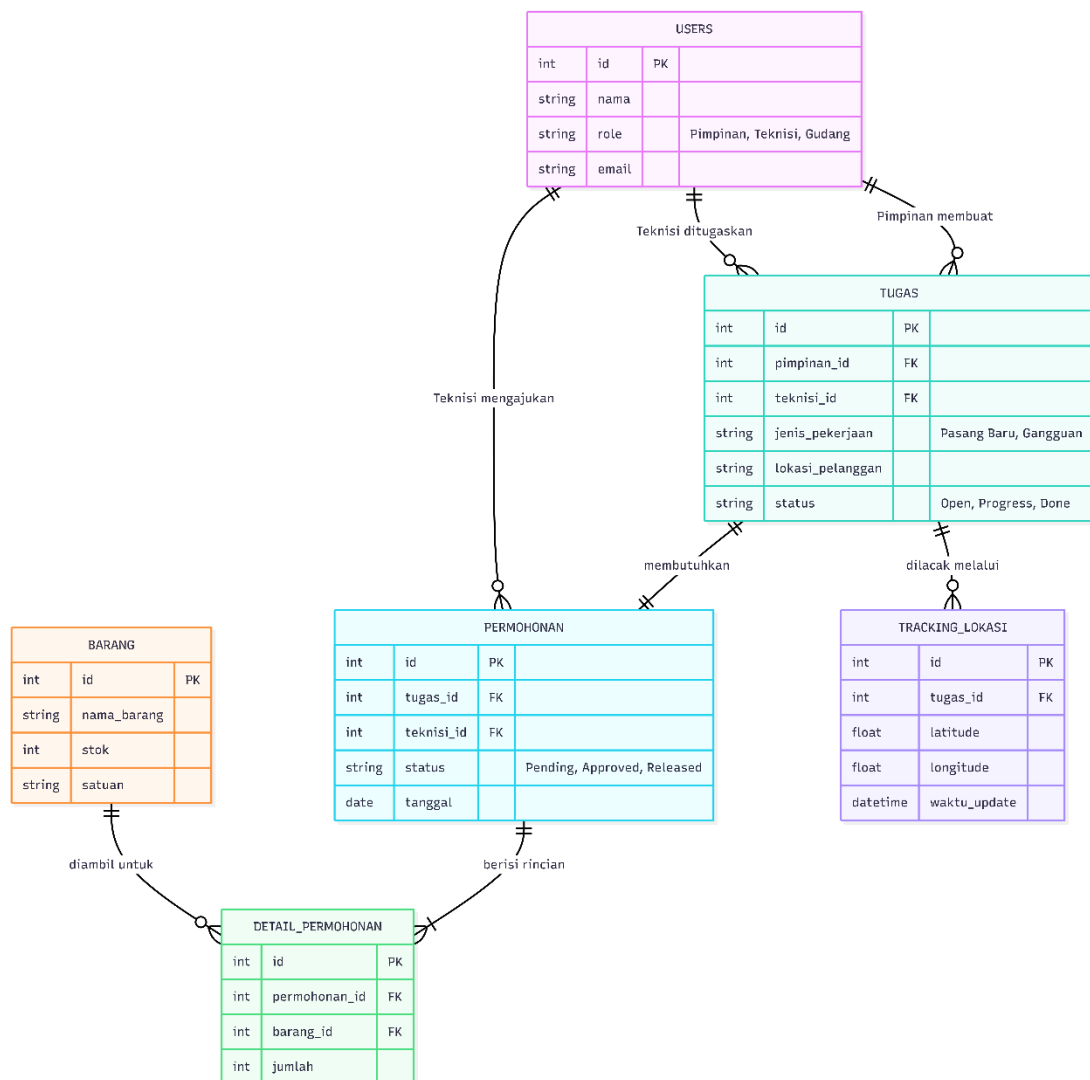
3.2 Perancangan Flowchart



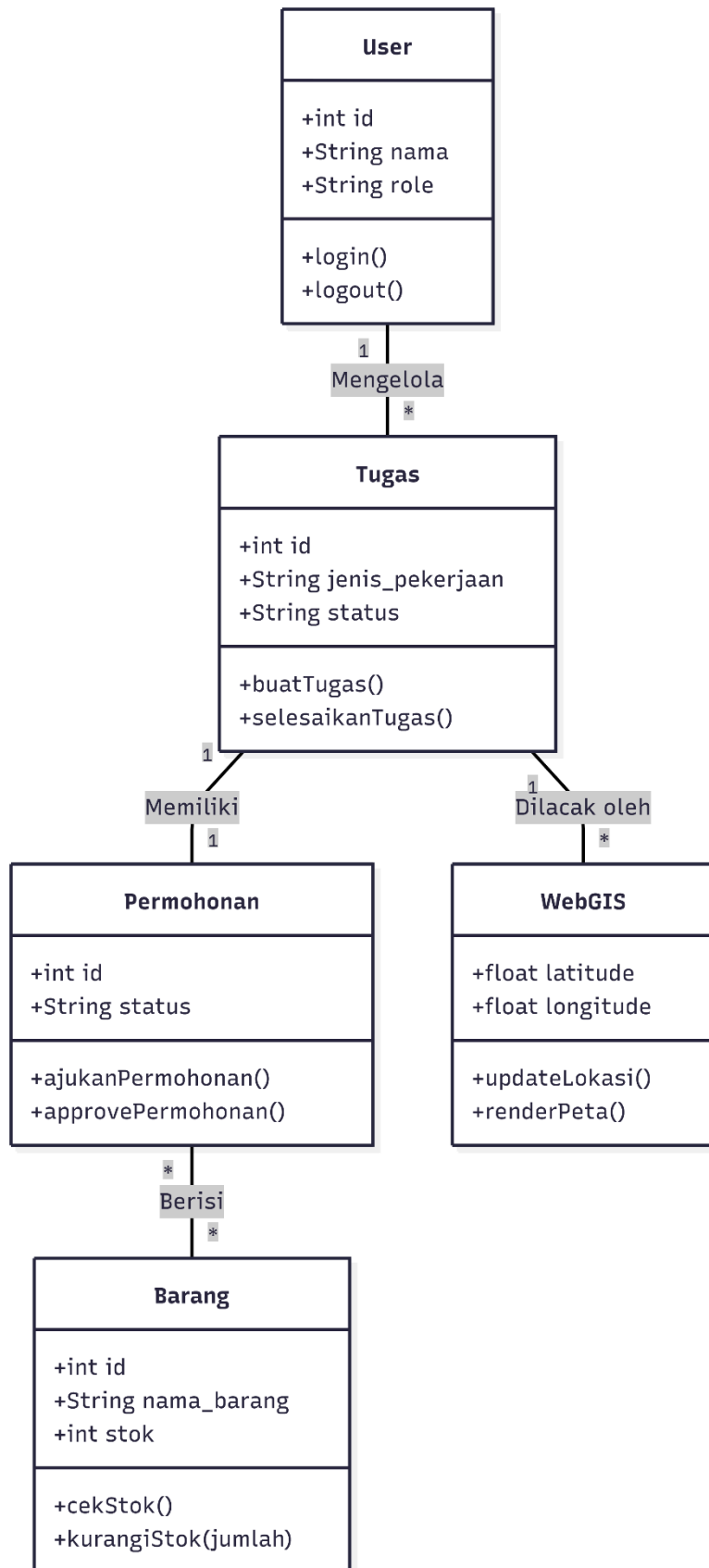
3.3 Usecase Diagram



3.4 Entity Relationship Diagram (ERD)



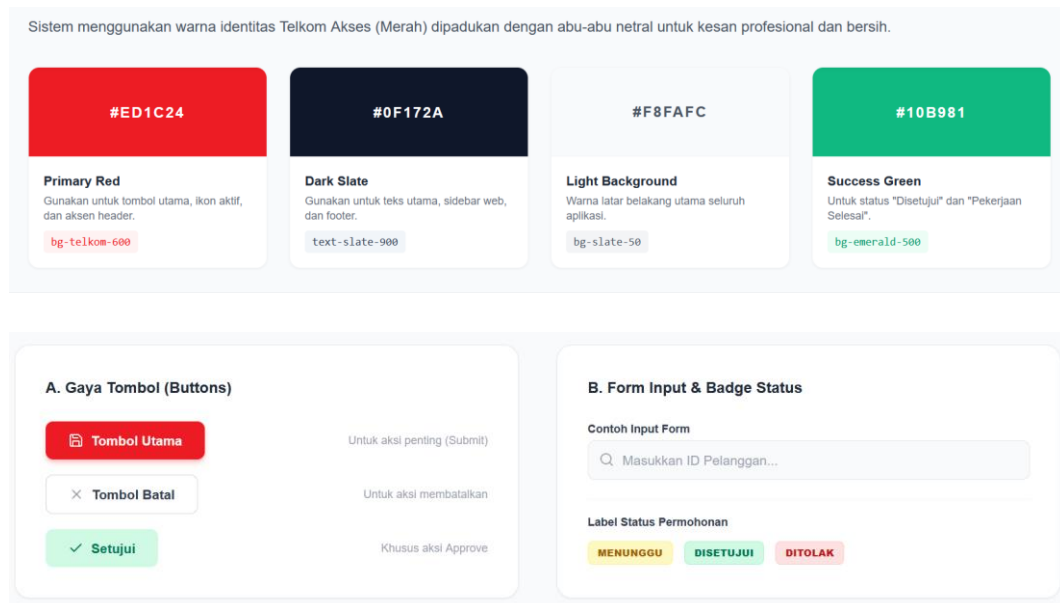
3.5 Class Diagram



3.6 Desain Antarmuka (UI/UX) & Design System

Sistem dirancang dengan identitas visual yang profesional, modern, dan selaras dengan *branding* korporat STO.

- **Tema Utama:** *Dark Mode* (Latar belakang gelap) untuk kenyamanan pemantauan jangka panjang di layar *dashboard* (*monitoring room*).
- **Palet Warna Utama:**
 - **Background:** Slate-950 (#020617) dan Slate-900 (#0f172a).
 - **Aksen Primer (Telkom Red):** Red-600 (#dc2626) untuk tombol aksi utama dan identitas perusahaan.
 - **Aksen Status:** Emerald-500 (Sukses/Online), Amber-500 (Menunggu/Pending), Blue-500 (Informasi/Tracking).



- **Tipografi:** Plus Jakarta Sans untuk tingkat keterbacaan tinggi pada antarmuka *dashboard*.

BAB IV

RENCANA IMPLEMENTASI

4.1 Langkah Pembuatan Aplikasi

Pengembangan aplikasi dilakukan secara paralel oleh tim dengan tahapan berikut:

1. Tahap 1: Persiapan Database (Supabase)

- Pembuatan proyek di Supabase.
- Pembuatan tabel utama berdasarkan Kamus Data (users, tugas, barang, permohonan, detail_permohonan, tracking_gps).
- Konfigurasi aturan akses keamanan (RLS).

Untuk panduan tim Back-End saat membuat tabel di *dashboard* Supabase, berikan tabel rincian ini kepada mereka. Ini jauh lebih detail daripada ERD dan langsung menunjukkan tipe data yang harus mereka pilih di Supabase.

Tabel 1: Users (Data Pegawai)

Nama Kolom	Tipe Data (Supabase)	Keterangan / Fungsi
id	int8 (Primary Key, Identity)	ID unik pengguna
nama_lengkap	text	Nama asli pegawai
role	text	Pilihan: "pimpinan", "teknisi", "gudang"
email	text	Email untuk login
password	text	Kata sandi yang dienkripsi

Tabel 2: Tugas (Tiket Kerja dari Pimpinan)

Nama Kolom	Tipe Data (Supabase)	Keterangan / Fungsi
id	int8 (Primary Key, Identity)	ID unik tugas
pimpinan_id	int8 (Foreign Key)	Merujuk ke id di tabel users
teknisi_id	int8 (Foreign Key)	Merujuk ke id teknisi di tabel users
jenis_kerja	text	"Pasang Baru", "Gangguan", "ODP"
lokasi	text	Alamat lengkap pelanggan
status	text	"Open", "Progress", "Done"
foto_bukti	text (nullable)	Link URL foto setelah teknisi selesai

Tabel 3: Barang (Stok di Gudang)

Nama Kolom	Tipe Data (Supabase)	Keterangan / Fungsi
id	int8 (Primary Key, Identity)	ID unik barang
nama_barang	text	Contoh: Kabel FO, Modem ZTE
stok	int4	Jumlah sisa barang di gudang
satuan	text	Contoh: "roll", "pcs", "meter"

Tabel 4: Permohonan (Request Material Teknisi)

Nama Kolom	Tipe Data (Supabase)	Keterangan / Fungsi
id	int8 (Primary Key, Identity)	ID unik permohonan
tugas_id	int8 (Foreign Key)	Merujuk ke tiket tugas yang mana
status	text	"Pending", "Approved", "Released"
waktu_request	timestamp	Waktu teknisi menekan tombol minta

Tabel 5: Detail_permohonan (Rincian Barang yang Diminta)

Nama Kolom	Tipe Data (Supabase)	Keterangan / Fungsi
id	int8 (Primary Key, Identity)	ID unik detail
permohonan_id	int8 (Foreign Key)	Merujuk ke id tabel permohonan
barang_id	int8 (Foreign Key)	Merujuk ke id tabel barang
jumlah_minta	int4	Jumlah barang yang mau diambil teknisi

Tabel 6: Tracking_gps

Nama Kolom	Tipe Data (Supabase)	Keterangan / Fungsi
id	int8 (Primary Key, Identity)	ID unik tracking
tugas_id	int8 (Foreign Key)	Pelacakan untuk tugas yang mana
latitude	float8	Titik koordinat Y
longitude	float8	Titik koordinat X
waktu_update	timestamp	Waktu HP mengirim koordinat terakhir

2. Tahap 2: Pengembangan Back-End (Node.js)

- Inisialisasi *environment* dan koneksi *.env*.
- Pembuatan *Controllers* untuk menampung logika bisnis (misal: memotong stok saat disetujui).
- Pembuatan *Routes* (Endpoints API) yang disepakati dalam kontrak API.
- Pengujian API menggunakan Thunder Client/Postman.

3. Tahap 3: Pengembangan Front-End (React)

- Pembuatan kerangka UI berdasarkan *Design System* (Dark Mode & Telkom Red).
- Integrasi halaman Web Pimpinan (Dashboard, Pembuatan Tugas, Approval, Laporan).
- Integrasi halaman Web Gudang (Inventaris & Serah Terima).

- Integrasi halaman Mobile Teknisi (Penerimaan Tugas & Request Barang).

4. Tahap 4: Integrasi WebGIS (Fokus Utama Server/GIS)

- Pemasangan Leaflet.js pada komponen React.
- Penulisan *script* untuk menangkap navigator.geolocation dari perangkat teknisi.
- Pembuatan siklus pengiriman koordinat ke *Back-End* (POST /api/tracking/update) dan penggambaran *marker* bergerak di peta *dashboard* Pimpinan.

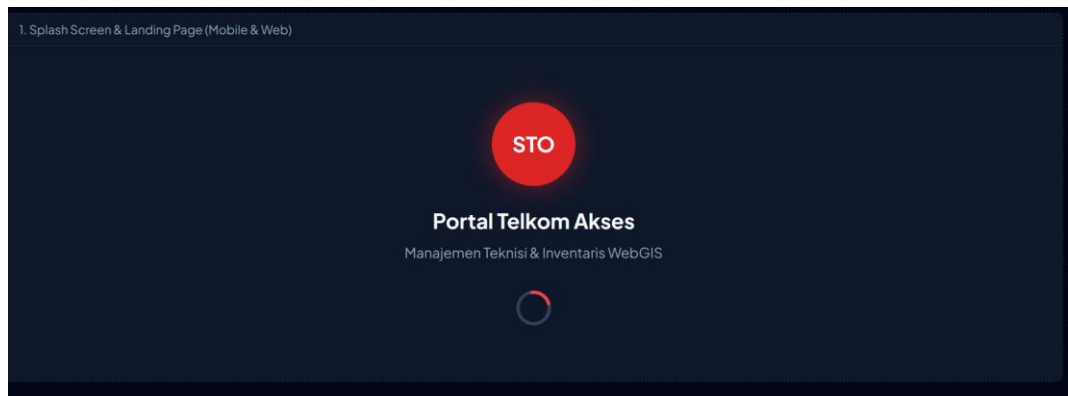
5. Tahap 5: Testing dan Deployment

- Pengujian integrasi (*End-to-End Testing*) seluruh alur operasional.
- Pembuatan laporan kerja praktek dan panduan penggunaan sistem (*User Manual*).

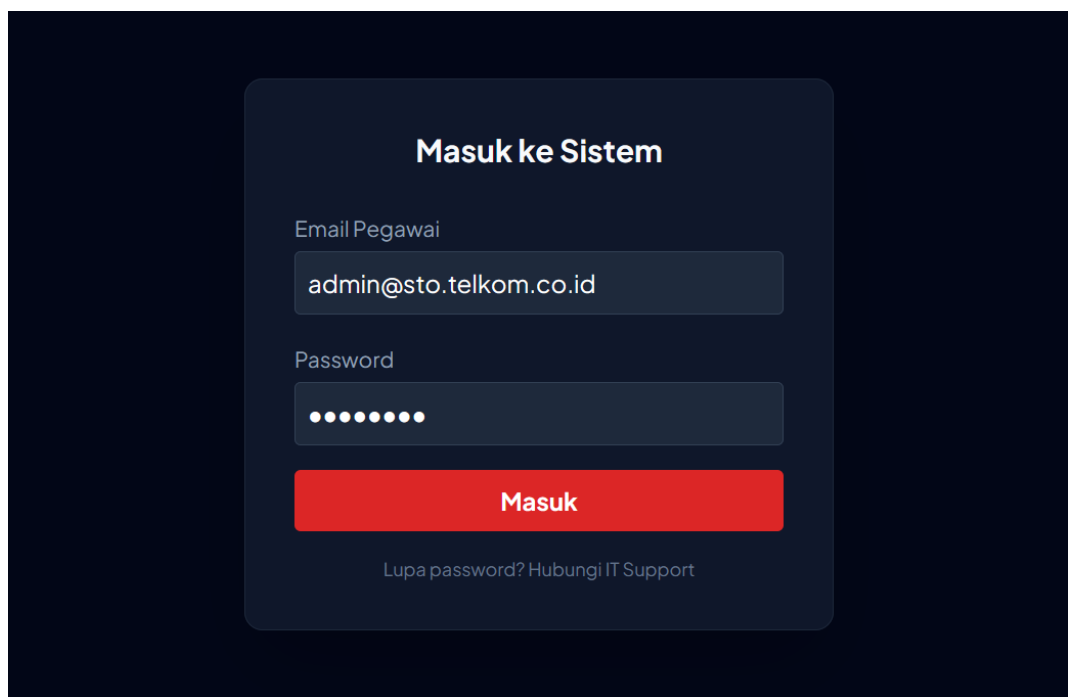
4.2 Rancangan Antarmuka Pengguna (Wireframe)

Rancangan antarmuka (UI) merupakan representasi visual dari alur kerja sistem sebelum diimplementasikan ke dalam kode *Front-End* menggunakan React dan Tailwind CSS. Sistem ini menggunakan pendekatan *Dark Mode* untuk mengurangi kelelahan mata pengguna saat melakukan pemantauan jangka panjang. Berikut adalah penjabaran rancangan untuk masing-masing halaman:

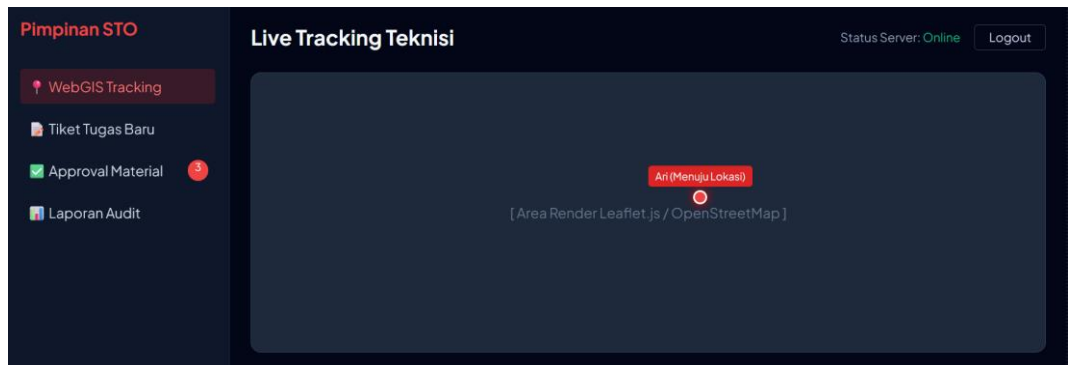
1. **Halaman Splash Screen & Landing Page:** Menampilkan logo perusahaan dan animasi pemuatan awal sebelum pengguna diarahkan ke portal utama.



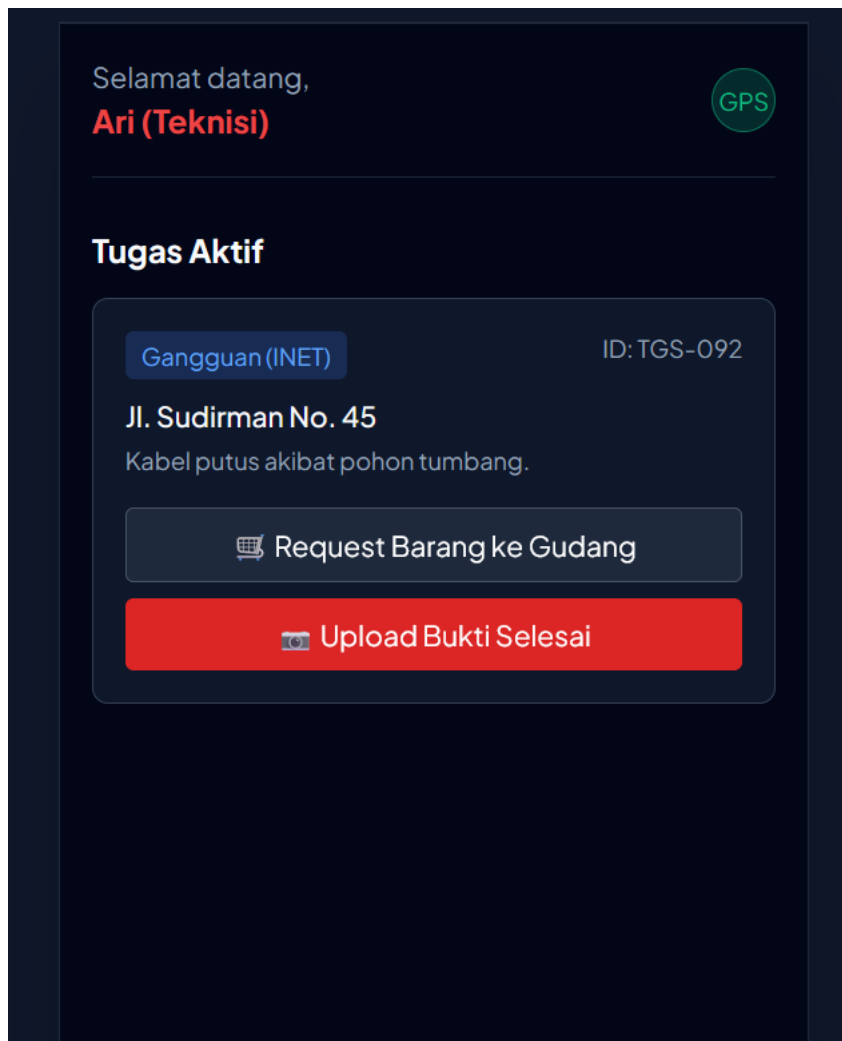
2. **Halaman Autentikasi (Login):** Formulir akses terpusat di mana sistem akan mengarahkan pengguna ke *dashboard* yang sesuai dengan *role* mereka (Pimpinan, Teknisi, atau Gudang).



3. **Dashboard Pimpinan (Admin):** Halaman pusat kendali berbasis *WebGIS* yang menampilkan peta pelacakan teknisi secara *real-time*, ringkasan tiket tugas, dan menu persetujuan (*approval*) permohonan barang.



4. **Dashboard Teknisi (Tampilan Mobile):** Antarmuka responsif yang disesuaikan untuk perangkat seluler. Berisi daftar tugas aktif, tombol *request* material ke gudang, serta form unggah bukti foto kerja selesai.



5. **Dashboard Manajemen Gudang:** Antarmuka khusus untuk admin logistik melakukan operasi CRUD (Tambah, Baca, Ubah, Hapus) pada tabel inventaris barang, serta memantau permohonan material yang telah disetujui pimpinan.

Inventaris Material Gudang STO

Cari barang...

+ Tambah Barang Baru

ID	Nama Barang	Stok Aktual	Satuan	Aksi
BRG-001	Kabel FO Dropcore	125	Roll	Edit Hapus
BRG-002	Modem ONT ZTE	12	Pcs	Edit Hapus

6. **Laporan Audit Kerja:** Halaman rekapitulasi data historis (waktu, lokasi, material terpakai, dan bukti foto) yang siap dicetak oleh pimpinan untuk keperluan evaluasi.

Riwayat & Laporan Audit

Keluar (Logout)

ID TUGAS: TGS-092
Teknisi: Ari | Tanggal: 11 Sept 2026

SELESAI (DONE)

Material Keluar Gudang:

- 1x Modem ONT ZTE
- 15 Meter Kabel FO

Bukti Foto Lapangan:

[Gambar.jpg]

Cetak Laporan (PDF)

7. **Fungsi Logout:** Mengakhiri sesi pengguna dan mengamankan kembali data operasional.

